

题目

元素 **M** 的名称来源于希腊神话。**M** 单质常从某天然矿物制备，该矿物主要成分为 **G**，含 **M** 31.56%。制备 **M** 单质的第一步为 **G** 与碳单质一起用过量氯气高温处理。**M** 单质可直接与氮气化合生成稳定的金黄色固体 **A**，**A** 与 NaCl 类质同晶。**A** 溶于王水生成 **B**。向 **B** 的浓 HCl 溶液中加入 Zn 粉，溶液变为紫色，其中溶质为 **C**。**B** 暴露在空气中易转化为 **D**，**D** 同样十分稳定，不溶于硫酸或硝酸，但可以溶于氢氟酸生成 **E**，**E** 也可用于 **M** 的制备。将 **B** 溶于无水乙醇并通入氨气可制备 **F**，**F** 中 **M** 质量分数为 20.99%。**F** 实际存在形态中 **M** 有两种化学环境，分子量不超过 1000。

以下说法正确的是

- A. **A** 中金属价态为 +4 价
- B. **B** 和 **C** 都为金属氯化物，其中金属价态分别为 +4 价和 +2 价
- C. **D** 有多种晶体结构，其中一种晶体结构阴离子作近似六方密堆积，阳离子填充在由阴离子构成的所有八面体空隙中
- D. **E** 物质有大于 1 种的可能结构，它们都对环境没有危害
- E. 题目中提到的制备 **F** 的化学式，配平和简化系数后，方程式左右两边系数和相等
- F. **F** 的真实结构中，O 元素最多可以和 2 个 **M** 相连
- G. **F** 的真实结构中，配体围绕中心原子形成的配位多面体为三角双锥结构
- H. **G** 矿石与磁铁矿磁性相当，这是因为他们的晶体结构类似
- I. **G** 制备 **M** 第一步的方程式中，产物包含的金属价态分别为 +2 价和 +4 价

J. **G** 制备 **M** 第一步的方程式中，配平和化简系数后，左边反应物系数和小于右边产物系数和

K. 以上选项均不正确

答案

正确答案: **K**

详细解析

来自神话的元素 **M** 较为常见的有 V、Ti、Nb、Ta 等，根据 **M** 单质与氮气直接化合生成稳定的金黄色固体 **A**，**A** 与 NaCl 类质同晶可以推断 **A** 为面心立方结构，阴离子阳离子比例为 1: 1，因此 **A** 应该为 MN，其中 TiN 为金黄色，最终推断出 **M** 为 Ti，**A** 为 TiN，**A** 中金属价态为 +3 价，A 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

M 为 Ti

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 TiN

A 溶于王水生成 **B**。**B** 的浓盐酸溶液中加入锌粉，溶液变为紫色，溶质为 **C**，颜色为紫色。

王水是强氧化剂，会将 **M** 氧化到其最高稳定氧化态，并形成氯化物。所以，**B** 为 TiCl_4 ，**C** 为 TiCl_3 ，其中 Ti^{3+} 在溶液中为紫色，符合题目要求，金属价态分别为 +4、+3 价，B 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

B 为 TiCl_4

CHECKPOINT

1 PTS

C 为 TiCl_3

B 暴露在空气中易转化为 **D**，结合 **D** 同样十分稳定，不溶于硫酸或硝酸，但可以溶于氢氟酸生成 **E**，推断 **D** 为 TiO_2 ， TiO_2 有三种晶体结构，分别是金红石型、锐钛矿型、板钛矿型，其中金红石结构阴离子作近似立方堆积，阳离子填充在阴离子构成的八面体空隙的一半，**C** 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

D 为 TiO_2

CHECKPOINT

1 PTS

金红石结构阴离子作近似立方堆积，阳离子填充在阴离子构成的八面体空隙的一半

D 与氢氟酸反应生成 **E**，**E** 为 $\text{H}_2[\text{TiF}_6]$ 或者 TiF_4 ，氟钛酸对环境有污染，**D** 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

E 为 $\text{H}_2[\text{TiF}_6]$ 或者 TiF_4

将 **B** 溶于无水乙醇并通入氨气可制备 **F**，**F** 中 **M** 质量分数为 20.99%，**F** 为 $\text{Ti}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$ ，Ti 的质量分数 $\omega = 47.87 / (8 \times 12.01 + 20 \times 1.01 + 4 \times 16.00 + 47.87) = 20.99\%$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

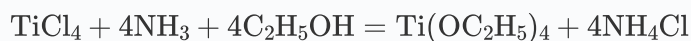
F 为 $\text{Ti}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$

F 的制备过程可以写为 $\text{TiCl}_4 + 4\text{NH}_3 + 4\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = \text{Ti}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4 + 4\text{NH}_4\text{Cl}$ ，两边系数和不相等，E 错误。

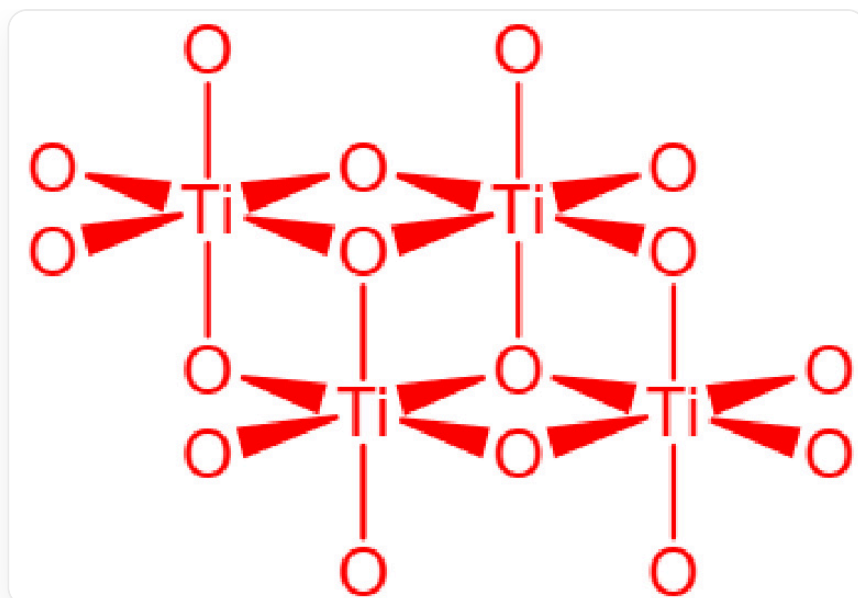
CHECKPOINT

1 PTS

F 的制备过程可以写为



F 的真实结构如图所示，其中 O 代表 OEt 基团，化学式为 $\text{Ti}_4(\text{OC}_2\text{H}_5)_{16}$ ，质量为 $228.11 \times 4 = 912.44$ ，小于 1000，有两种不同环境的 Ti。



物质F的真实结构，其中O代表OEt基团,Ti之间通过氧桥连接，乙氧基组成八面体将Ti围在中间，上面两个八面体，下面两个交错的八面体，化学式为 $Ti_4(OC_2H_5)_{16}$

F的真实结构中，O元素作为氧桥，最多连接3个Ti，配体围绕中心原子形成的配位多面体是八面体结构，4个八面体分为两层，F、G错误。

CHECKPOINT

1 PTS

F的真实结构中，O元素作为氧桥，最多连接3个Ti，配体围绕中心原子形成的配位多面体是八面体结构，4个八面体分为两层

M从矿物**G**制备，**M**的质量分数为 31.56%。常见的Ti的矿物主要有金红石 TiO_2 、钛铁矿 $FeTiO_3$ 。

如果**G**是 TiO_2 ， $Ti\% = 47.87 / (47.87 + 2 \times 16.00) = 59.9\%$ 不符。

如果**G**是钛铁矿 $FeTiO_3$ ， $Ti\% = 47.87 / (55.85 + 47.87 + 3 \times 16.00) = 47.87 / 151.72 = 31.55\%$ 。该矿石为钙钛矿型结构，而磁铁矿为尖晶石型结构，因此磁性相当不来自于结构相似，H错误。

CHECKPOINT

1 PTS

G 是钛铁矿 FeTiO_3

CHECKPOINT

1 PTS

钛铁矿为钙钛矿型结构，而磁铁矿为尖晶石型结构

通过 **G** 制备 **M** 的第一步是 **G** 与碳在氯气中高温反应（碳氯化法）。

方程式为 $2\text{FeTiO}_3 + 6\text{C} + 7\text{Cl}_2 = 2\text{FeCl}_3 + 2\text{TiCl}_4 + 6\text{CO}$ ，左边系数和大于右边系数和，产物金属价态分别为 +3、+4 价，I、J 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

通过 **G** 制备 **M** 方程式为 $2\text{FeTiO}_3 + 6\text{C} + 7\text{Cl}_2 = 2\text{FeCl}_3 + 2\text{TiCl}_4 + 6\text{CO}$

最终答案为K。